Тема 8: PHP для форм доступа к БД

В дистрибутив PHP входит расширение, содержащее встроенные функции для работы с базой данных MySQL, которые потребуются для решения задач построения web-интерфейсов с целью отображения и наполнения базы данных. Возникает вопрос, зачем строить такие интерфейсы? Для того чтобы вносить информацию в базу данных и просматривать ее содержимое могли люди, не знакомые с языком запросов SQL. При работе с web-интерфейсом для добавления информации в базу данных человеку нужно просто ввести эти данные в html-форму и отправить их на сервер, а PHP-скрипт сделает все остальное. А для просмотра содержимого таблиц достаточно просто щелкнуть по ссылке и зайти на нужную страницу. Реализацию этих возможностей рассмотрим на следующих достаточно типичных примерах:

- создание таблицы на сервере;
- заполнение таблицы из html-формы;
- организация запроса к БД из html-формы.

В подобных задачах можно выделить следующие подзадачи:

1. Создание макета html–формы, отражающей существо поставленной задачи и имеющей дружественный для потенциального пользователя интерфейс;
2. Передача данных из html–формы в PHP-файл для последующего их использования при создании SQL-запроса к БД;
3. Установка связи с БД, создание и передача SQL-запроса;
4. Обработка результата запроса и выдача результатов в html–документ пользователя.

Пути обращения к PHP-скриптам из HTML-форм:

- вставка PHP-скрипта непосредственно в HTML-документ. Для реализации возможности обработки PHP-скриптов в HTML-документах необходимо внести изменения в настройки Denver (см. т. 6);
- ссылка на PHP-файл из HTML-формы (реализация этого пути будет рассмотрена ниже).

Создание и заполнение таблицы

Создание таблицы на сервере

Такая задача может возникнуть, скорее всего, у разработчика сайта, когда ему необходимо оперативно дополнить свою страницу информацией, не прибегая к повторной загрузке на сервер всей своей переработанной страницы. Для изучения этого вопроса удалим с помощью MySQL уже известными методами из БД dbStud_lessons таблицу student. Затем, после организации связи с сервером и выбора БД создадим эту же таблицу student, указав её имя, названия и типы полей:

```
$ct="create table student (kodStud integer, primary key (kodStud), fam char(20),
                           imya char(15), otch char(20), gr_nomber integer)";
$r0=mysql_query($ct);
```

Заполнение таблицы из html-документа

Задача внесения в таблицу БД сразу нескольких записей тоже является задачей скорее разработчика сайта, а не его посетителя. Пример заполнения таблицы из html–

документа и вывода (для контроля правильности) введённой информации в html–документ пользователя представлен следующим кодом:

```
<html><title>Create table</title><body>
<? //   установка связи с MySQL server
mysql_connect("localhost", "root", "a914")
or die("Could not connect to MySQL server!");

//   выбор БД
mysql_select_db("dbStud_lessons")
  or die("Could not select  database!");
  print "You're connected to a MySQL database   dbStud_lessons !";

//   создание таблицы student
$ct="create table student (kodStud integer, primary key (kodStud), fam char(20),
                           imya char(15), otch char(20), gr_nomber integer)";
$r0=mysql_query($ct);

//   вставка данных в таблицу student
$sql = "INSERT INTO student(kodStud,fam,imya,otch,gr_nomber) VALUES
(1,'Иванов','Иван','Петрович',001),
(2,'Иволгин','Пётр','Николаевич',001),
(3,'Петров','Павел','Сергеевич',001),
(4,'Сидоров','Александр','Сергеевич',002),
(5,'Павлов','Дмитрий','Михайлович',002),
(6,'Немцов','Борис','Петрович',003),
(7,'Харитонова','Алла','Николаевна',003),
(8,'Парамонова','Татьяна','Викторовна',003),
(9,'Иванов','Сергей','Сергеевич',003),
(10,'Александров','Игорь','Николаевич',003) ";
$r1 = mysql_query($sql);

//   запрос к табл. student  и выдача данных в html–документ
$query = "SELECT * FROM student"; $result = mysql_query($query);
$x=0;
print"<br><h3>Table Student</h3>";
print "<table>";
print"<tr> <th>Код студ. </th><th>Фамилия </th> <th>Имя</th> <th>Отчество</th>
      <th>№ уч. гр. </th></tr>";
while ($x < mysql_num_rows($result)):
      $kodStud=mysql_result($result, $x, 'kodstud');
      $fam=mysql_result($result, $x, 'fam');
      $imya=mysql_result($result, $x, 'imya');
      $otch=mysql_result($result, $x, 'otch');
      $gr_nomber=mysql_result($result, $x, 'gr_nomber');
      print"<tr>";
      print"<td>$kodstud</td><td>$fam</td><td>$imya</td><td>$otch</td>
      <td>$gr_nomber</td>";
      print"</tr>";
  $x++;
endwhile;
print "</table>";
```

```
mysql_close();
?>
</body></html>
```

Результат выполнения этого html–документа представлен на рис. 8.1.

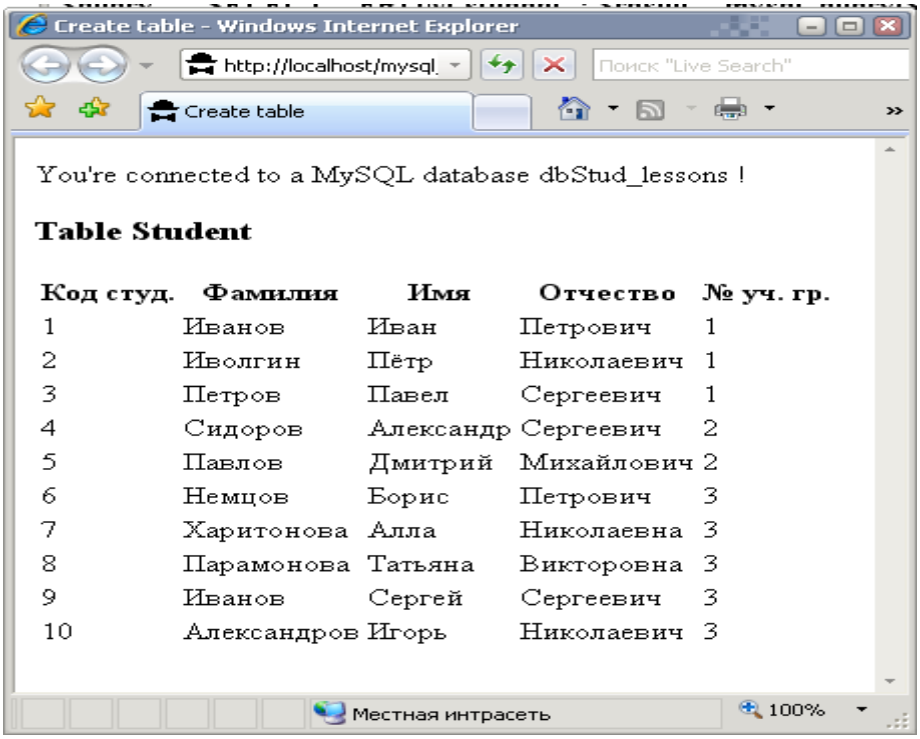


Рис. 8.1

Заполнение таблицы из html-формы

Такая задача является типичной для посетителя при отправке на сайт каких-то сведений о себе (например, при оформлении заявки на участие в конференции). В подобных случаях посетитель чаще всего вносит свои данные в предлагаемую ему форму, а подключаемый PHP-скрипт выполняет задачи связи с сервером БД и записи информации в нужную таблицу. Для выполнения этих задач создадим с помощью MySQL БД dbKonf с таблицей dokl_list (рис. 8.2).

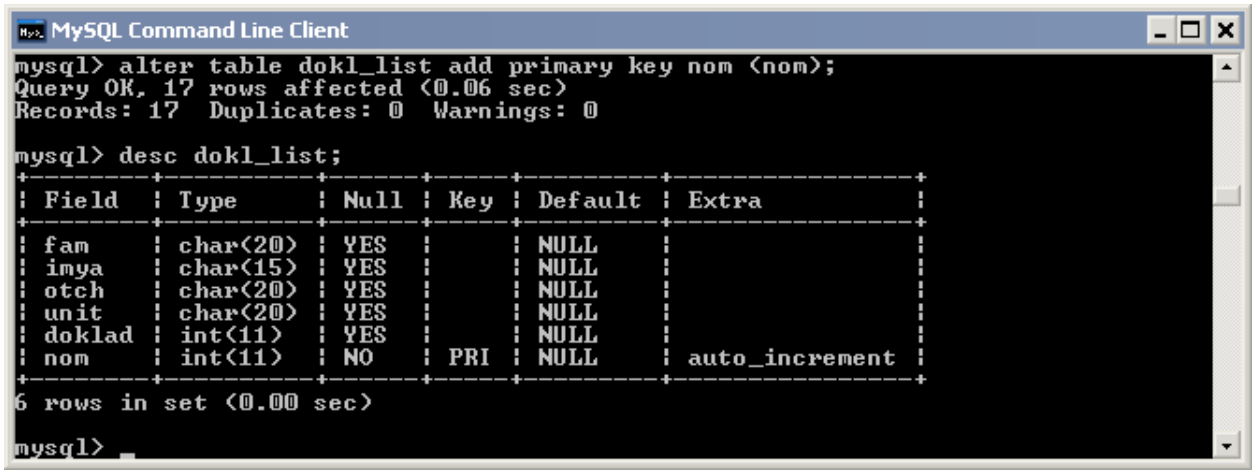


Рис. 8.2

Следующий этап – создание формы участника конференции. Листинг файла reg_form.html:

```
<HTML> <HEAD> <TITLE>Форма заявки на участие в конференции</TITLE>
</HEAD> <BODY >
<B>Укажите необходимые для Вашей регистрации данные</B>
<form action=reg_form.php method=get>
Фамилия участника: <INPUT TYPE="TEXT" Name="fam" SIZE="40" VALUE="Иванов"><BR>
Имя: <INPUT TYPE="TEXT" Name="imya" SIZE="40" VALUE="Иван"><BR>
Отчество: <INPUT TYPE="TEXT" Name="otch" SIZE="40" VALUE="Иванович"><BR>
Наименование организации: <INPUT TYPE="TEXT" Name="unit" SIZE="40" VALUE="N-ский университет"><BR>
Укажите форму участия: <SELECT NAME="doklad">
<OPTION VALUE="">(Выбрать форму участия)</OPTION>
<OPTION VALUE="1" SELECTED> Очная без доклада</OPTION>
<OPTION VALUE="2"> Очная с докладом</OPTION>
<OPTION VALUE="3"> Заочная без доклада</OPTION>
<OPTION VALUE="4"> Заочная с докладом</OPTION>
</SELECT> <BR>
<font color="blue">Замените значения по умолчанию нужными данными</font> <BR>
<INPUT TYPE="submit"><br>
</FORM>
 </BODY></HTML>
```

Результат выполнения файла reg_form.html представлен на рис. 8.3.

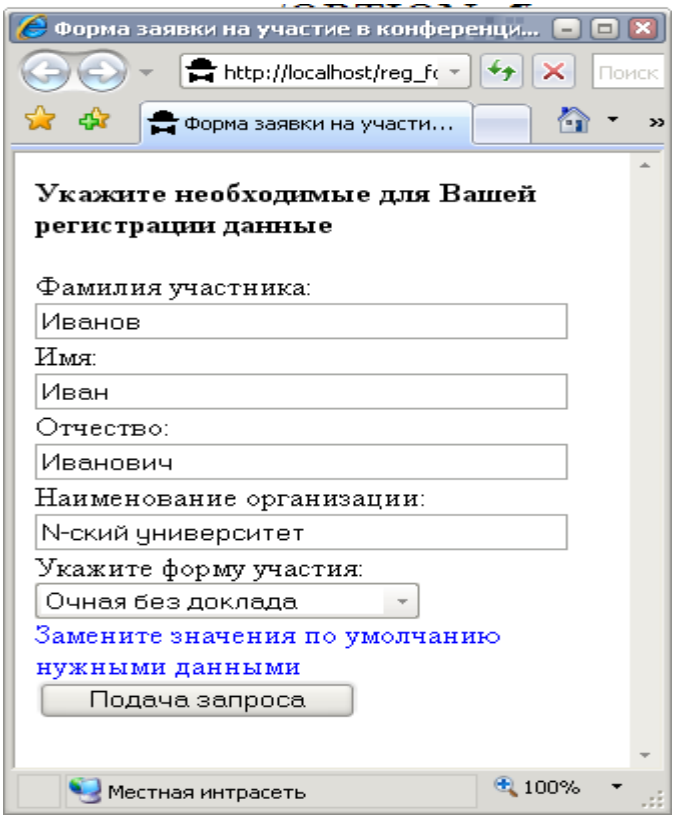


Рис. 8.3

Обработка данных, переданных из html–формы ведётся в одноимённом php-файле. Листинг файла reg_form.php:

```
<?
print"<H3>";echo "Данные, считанные в PHP-документ:";
print"</H3>"; print"<br>";
$fam=$_GET[fam];echo "Фамилия: ".$fam; print"<br>";
$imya=$_GET[imya];echo "Имя: ".$imya; print"<br>";
$otch=$_GET[otch];echo "Отчество: ".$otch; print"<br>";
$unit=$_GET[unit];echo "Организация: ".$unit; print"<br>";
$doklad=$_GET[doklad];echo "Форма участия: ".$doklad; print"<br>";
print"<H3>";echo"Соединение с MySQL и выбор БД"; print"</H3>";
print"<br>";
mysql_connect("localhost", "root", "a914")
    or die("Could not connect to MySQL server!");
print "You're connected to  MySQL !";print"<br>";
mysql_select_db("dbkonf")
   or die("Could not select  database!");
   print "You're connected to a MySQL database   dbKonf !"; print"<br>";
$sql = "INSERT INTO dokl_list (fam,imya,otch,unit,doklad) VALUES
('$fam', '$imya', '$otch', '$unit', '$doklad') ";
$r1 = mysql_query($sql);
$query = "SELECT * FROM dokl_list"; $result = mysql_query($query);
$x=0;
print"<br><h3>Report list table </h3>";print"<br>";
echo"Число зарегистрированных участников: ".mysql_num_rows($result);
print "<table>";
print"<tr> <th><u>№ п/п</u> </th> <th><u>__Фамилия__ </u></th>
<th><u>___Имя___</u></th> <th><u>__Отчество__</u></th>
<th><u>___Наименование       орган._____</u></th>       <th><u>____Форма
участия</u></th> </tr>";
while ($x < mysql_num_rows($result)):
    $nom=mysql_result($result, $x, 'nom');
    $fam=mysql_result($result, $x, 'fam');
    $imya=mysql_result($result, $x, 'imya');
    $otch=mysql_result($result, $x, 'otch');
   $unit=mysql_result($result, $x, 'unit');
    $doklad=mysql_result($result, $x, 'doklad');
      switch ($doklad) { case 1: $forma='Очная без доклада'; break;
                         case 2: $forma='Очная с докладом'; break;
                         case 3: $forma='Заочная без доклада'; break;
                         case 4: $forma='Заочная с докладом'; break;  }
    print"<tr>";
    print"<td>$nom</td><td>$fam</td><td> $imya</td> <td>$otch</td>
<td>$unit</td> <td>$forma </td>";
    print"</tr>";
  $x++;
endwhile;
print "</table>";
mysql_close();
?>
```

Как видно из листингов этих файлов, осуществляется двойное преобразование поля "Форма участия": сначала данные, введённые в html-форму преобразуются в числовые значения, а в php-файле осуществляется обратное преобразование в текстовую форму перед выдачей информации в html-файл пользователя. Первое преобразование выполнено для упрощения возможных процедур (прежде всего таких как поиск, сортировка) в БД со стороны владельца БД. Второе преобразование выполнено для удобства восприятия информации со стороны пользователя (рис. 8.4). Очевидно, что если бы был ограничен какими-то рамками список организаций-участников, то аналогичные преобразования имело бы смысл провести и по этому полю. Ещё одно замечание: нумерация участников осуществляется не с 1. Это объясняется наличием у поля NOM свойства primary key и тем, что из таблицы перед её отображением владельцем сайта были удалены записи о ранее зарегистрированных лицах, отказавшихся к настоящему моменту от участия в конференции и записи, внесённые с ошибками (по запросу зарегистрированных лиц).

Учитывая отсутствие требования конфиденциальности во вводимой информации и для информирования предполагаемых участников конференции, в html-страницу пользователя выдаются не только данные, введённые этим пользователем, но и общее число уже зарегистрированных участников, и представленные ими аналогичные данные.

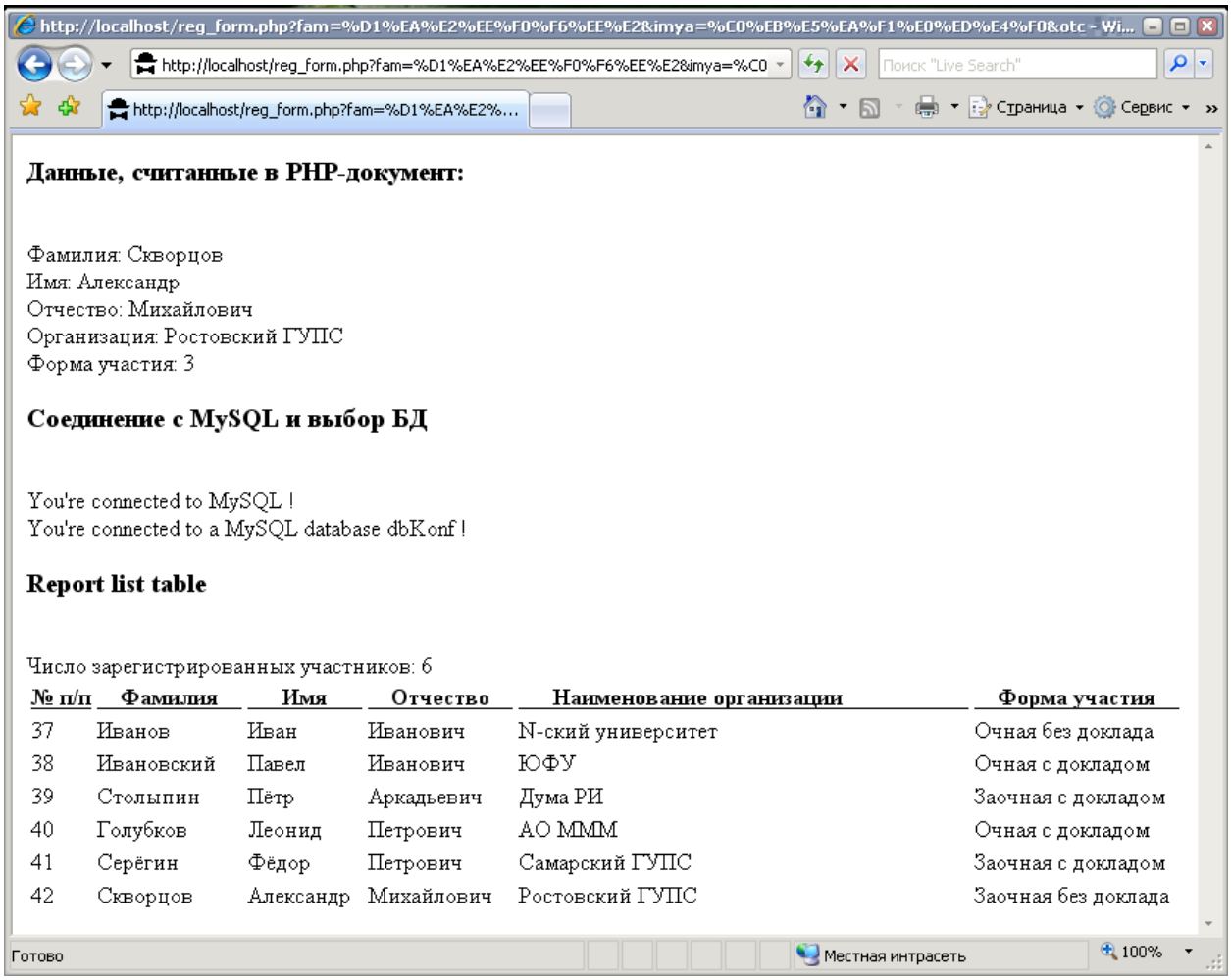


Рис. 8.4

Организация запроса к БД из html-формы

Для решения этой задачи воспользуемся заготовленной ранее html-формой для получения информации об успеваемости выбранного студента из БД выбранного учебного заведения.

Передача данных из html–формы в PHP-файл

Добавим в созданный ранее макет формы атрибуты ACTION= "путь к обработчику" и METHOD="метод передачи переменных". В качестве "обработчика" укажем имя PHP-файла (в примере - maket1_form.php), а в качестве метода передачи – GET. В результате доработанный листинг файла maket1_form.html будет выглядеть следующим образом:

```
<HTML><HEAD><TITLE>Форма запроса к БД</TITLE></HEAD>
<BODY >
<B>Запрос к БД об успеваемости студента</B>
<form action="maket1_form.php" method="get">
Укажите наименование учебного заведения (курсов): <SELECT NAME="unit">
<OPTION VALUE="">(Выбрать Наименование учебного заведения)</OPTION>
<OPTION VALUE="1" SELECTED> Паровозный университет</OPTION>
<OPTION VALUE="2"> Венико-вязальный институт</OPTION>
<OPTION VALUE="3"> Курсы "Медитация с нами и без нас"</OPTION>
<OPTION VALUE="4"> Программа "Счёты - ЭВМ для гуманитариев"</OPTION>
</SELECT> <BR>
Фамилия студента: <INPUT TYPE="TEXT" Name="fam" SIZE="40" VALUE="Иванов"><BR>
Имя: <INPUT TYPE="TEXT" Name="imya" SIZE="40" VALUE="Иван"><BR>
Отчество: <INPUT TYPE="TEXT" Name="otch" SIZE="40" VALUE="Иванович"><BR>
Номер зачётной книжки (код студента):
<INPUT TYPE="TEXT" Name="kodStud" SIZE="40" VALUE="1"><BR>
Номер учебной группы: <SELECT NAME="gr_nomber">
<OPTION VALUE="">(Выбрать № уч. группы)</OPTION>
<OPTION VALUE="1" SELECTED> 1</OPTION>
<OPTION VALUE="2"> 2</OPTION>
<OPTION VALUE="3"> 3</OPTION>
<OPTION VALUE="4"> 4</OPTION>
</SELECT> <BR>
Укажите название дисциплины (курсов): <SELECT NAME="kodDis">
<OPTION VALUE="">(Выбрать название дисциплины)</OPTION>
<OPTION VALUE="1" SELECTED> Информатика</OPTION>
<OPTION VALUE="2"> Системный анализ</OPTION>
<OPTION VALUE="3">Математ. моделирование </OPTION>
<OPTION VALUE="4"> Эконом. теория</OPTION>
</SELECT> <BR>
<font color="blue">Замените значения по умолчанию нужными данными</font>
 <BR> <INPUT TYPE="submit"><br>
</form>
 </BODY>
</HTML>
```

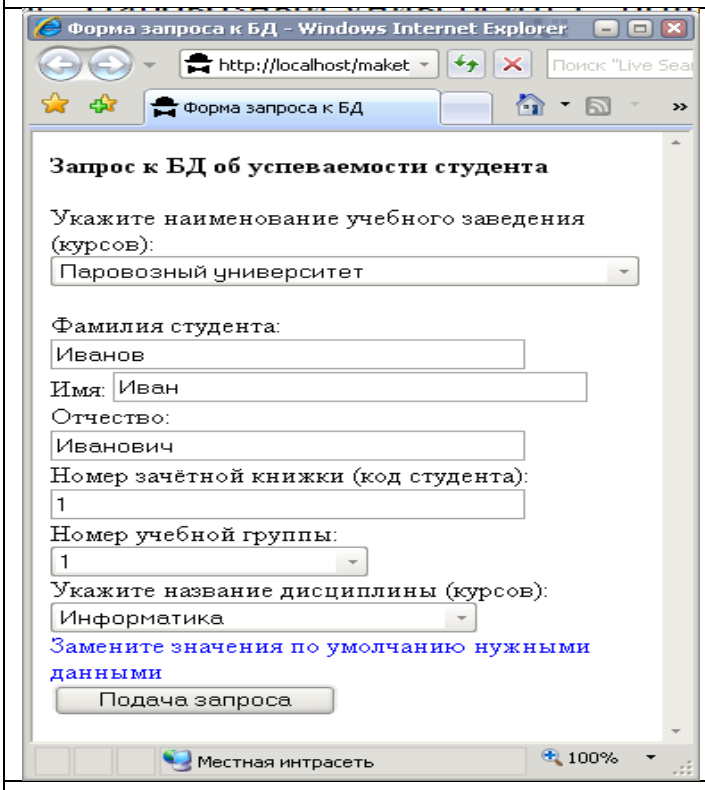
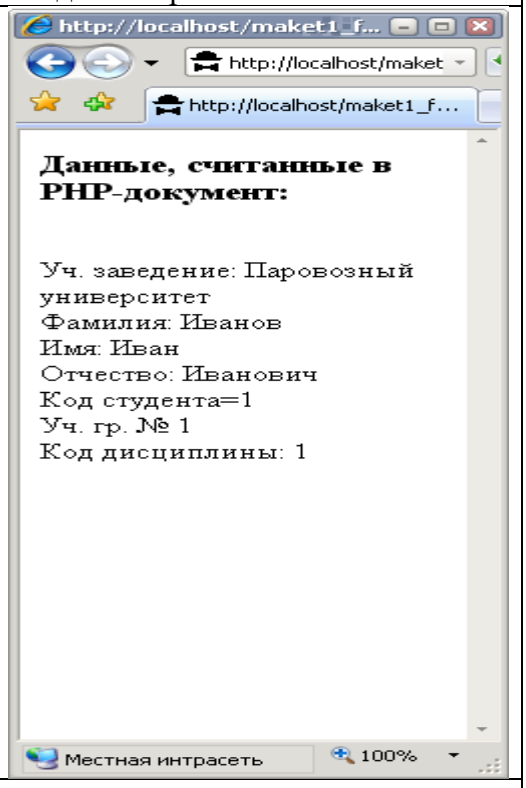
Листинг файла maket1_form.php (для простоты будем полагать, что в момент создания файла на сервере содержится информация только об учебном заведении под номером 1):

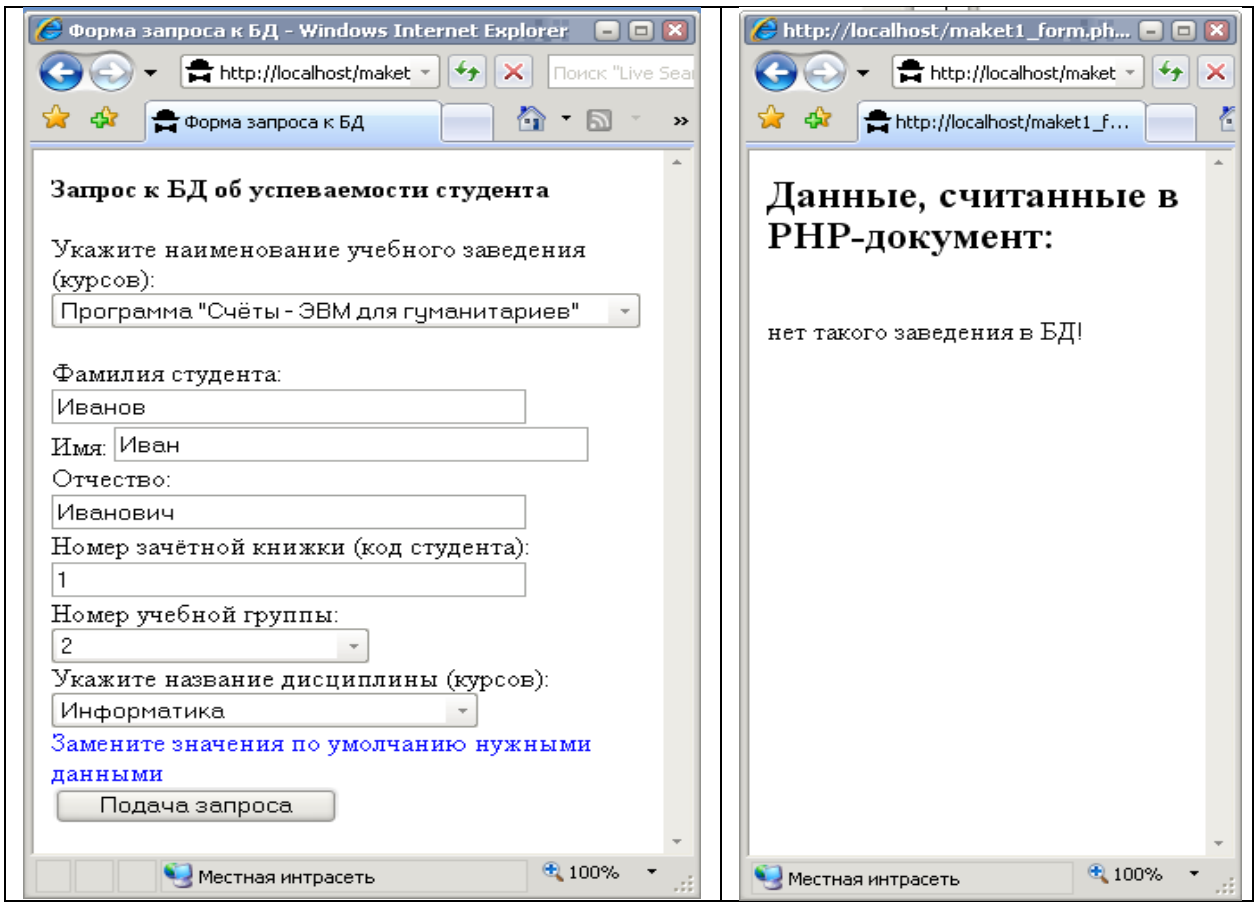
```
<?
print"<H2>";echo"Данные, считанные в PHP-документ:";print"</H2>";print"<br>";
$unit=$_GET[unit];
if ($unit==1) {echo"Уч. заведение: Паровозный университет";print"<br>";
 $fam=$_GET[fam];echo "Фамилия: ".$fam;print"<br>";
 $imya=$_GET[imya];echo "Имя: ".$imya;print"<br>";
```

```
$otch=$_GET[otch];echo "Отчество: ".$otch;print"<br>";
$kodStud=$_GET[kodStud];echo "Код студента=".$kodStud;print"<br>";
$gr_nomber=$_GET[gr_nomber];echo "Уч. гр. № ".$gr_nomber; print"<br>";
$kodDis=$_GET[dis];echo "Код дисциплины: ".$kodDis;print"<br>";}
else{echo"нет такого заведения в БД!";}print"<br>";
?>
```

Результаты совместной работы файлов maket1_form.html и maket1_form.php в зависимости от информации, введённой пользователем в форму представлены в табл. 8.1.

Таблица 8.1

HTML-файл с введённой информацией	Вид после нажатия на кнопку "Подача запроса"
	



Установка связи с БД, создание и передача SQL-запроса

В качестве БД продолжим использовать dbStud_lessons, созданную в ходе изучения предыдущих тем. Организация связи с БД с помощью PHP рассмотрена ранее. Создадим вначале MySQL-запрос об оценках всех студентов по выбранной дисциплине, а затем преобразуем его в запрос в среде PHP по конкретному студенту. MySQL-запрос об оценках всех студентов по дисциплине "Информатика" представлен на рис. 8.5. Таким образом, преобразование созданного запроса должно заключаться в учёте данных, введённых пользователем в HTML-форму.

```
MySQL Command Line Client
Enter password: ****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 1
Server version: 5.0.67-community-nt MySQL Community Edition (GPL)

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> use dbStud_lessons;
Database changed
mysql> select student.kodstud as 'Код студента',fam as 'Фамилия',
    ->   dis_name as 'Дисциплина' from student,zanstud,dis
    ->   where student.kodstud=zanstud.kodstud and zanstud.koddis=dis.koddis
    ->         and dis.koddis=1;
+--------------+------------+-------------+
| Код студента | Фамилия    | Дисциплина  |
+--------------+------------+-------------+
|            1 | Иванов     | Информатика |
|            2 | Иволгин    | Информатика |
|            3 | Петровский | Информатика |
+--------------+------------+-------------+
3 rows in set (0.09 sec)

mysql> _
```

Рис. 8.5

С этой целью раздел условий созданного запроса следует дополнить следующим образом:

……

where student.kodstud=zanstud.kodstud and zanstud.koddis=dis.koddis
and dis.koddis=$kodDis and student.kodstud=$kodStud
and fam=$fam and imya=$imya and otch=$otch and gr_nomber=$gr_nomber;

Следует отметить, что в этом конкретном запросе последняя строка является избыточной, поскольку для идентификации конкретного студента в БД dbStud_lessons вполне достаточно информации о его коде ввиду его уникальности (наличия у этого поля свойства primary key) в таблице Student этой БД (рис. 8.6).

```
MySQL Command Line Client

mysql> desc student;
+-----------+----------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+----------+------+-----+---------+-------+
| kodStud   | int(11)  | NO   | PRI | 0       |       |
| fam       | char(20) | NO   |     | NULL    |       |
| imya      | char(15) | YES  |     | NULL    |       |
| otch      | char(20) | YES  |     | NULL    |       |
| gr_nomber | int(11)  | YES  |     | NULL    |       |
+-----------+----------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.01 sec)

mysql>
```

Рис. 8.6

Следует также отметить, что на практике свойство "Код студента" (прежде всего его уникальность по отношению к кодам других студентов этого же учебного заведения) чаще всего совпадает с номером его зачётной книжки (при условии, разумеется, правильно организованного делопроизводства в деканате). В случае, если необходимо ограничить доступ к подобной информации, нужно в файле maket1_form.html заменить строки

Номер зачётной книжки (код студента):
<INPUT TYPE="TEXT" Name="kodStud" SIZE="40" VALUE="1">
на строки следующего вида:

```
Введите код доступа:
<INPUT TYPE="PASSWORD" Name="kodStud" SIZE="40" VALUE="*"><BR>
```

В этой связи идентификацию студента будем проводить только по полю "Код студента". Таким образом, для установки связи с БД dbStud_lessons, организации и передачи SQL-запроса необходимо в конец файла maket1_form.php добавить следующий код:

```
print"<H3>";echo"Соединение с MySQL и выбор БД";print"</H3>";print"<br>";
mysql_connect("localhost", "root", "a914")
                    or die("Could not connect to MySQL server!");
print "You're connected to  MySQL !";print"<br>";
mysql_select_db("dbStud_lessons")
                    or die("Could not select database!");
print "You're connected to a MySQL database dbStud_lessons!";print"<br>";
print"<H3>";echo"Организация запроса "; print"</H3>";print"<br>";
$query = "SELECT student.kodstud, fam,imya,otch,gr_nomber,ball,dis.kodDis
            from student, zanstud,dis where student.kodstud=zanstud.kodstud and
            zanstud.koddis=dis.koddis
            and dis.koddis=$kodDis  and student.kodstud=$kodStud ";
```

Обработка результата запроса и выдача результатов в html–документ

Хотя результат сформулированного запроса представляет собой всего одну строку, организуем выдачу результата в виде таблицы (сделаем заготовку на случай многострочных результатов, например, результатов сдачи какого-то экзамена не отдельным студентом, а всей учебной группой). Окончательный листинг файла maket1_form.php примет вид:

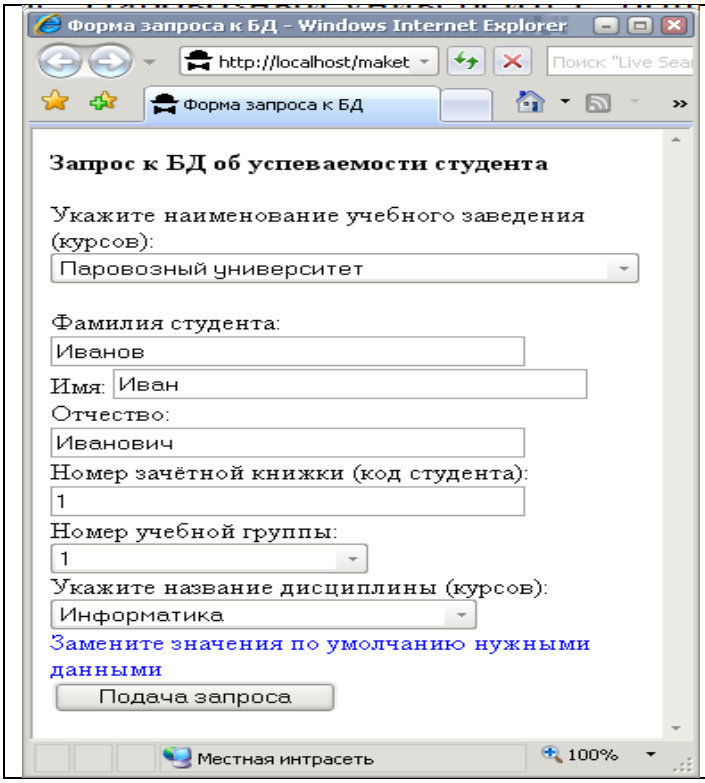
```
<?
print"<H3>";echo"Данные, считанные в PHP-документ:";print"</H3>";print"<br>";
$unit=$_GET[unit];
if ($unit==1) {echo"Уч. заведение: Паровозный университет";print"<br>";
  $fam=$_GET[fam];echo "Фамилия: ".$fam;print"<br>";
  $imya=$_GET[imya];echo "Имя: ".$imya;print"<br>";
  $otch=$_GET[otch];echo "Отчество: ".$otch;print"<br>";
  $kodStud=$_GET[kodStud];echo "Код студента=".$kodStud;print"<br>";
  $gr_nomber=$_GET[gr_nomber];echo "Уч. гр. № ".$gr_nomber; print"<br>";
  $kodDis=$_GET[kodDis];echo "Код дисциплины: ".$kodDis;print"<br>";}
else{print"<H1><font color=red>";echo"Нет такого заведения в
     БД!";print"</font></H1>";}; print"<br>";

print"<H3>";echo"Соединение с MySQL и выбор БД";print"</H3>";print"<br>";
mysql_connect("localhost", "root", "a914")
or die("Could not connect to MySQL server!");
print "You're connected to  MySQL !";print"<br>";
mysql_select_db("dbStud_lessons")
   or die("Could not select  database!");
   print "You're connected to a MySQL database dbStud_lessons !";print"<br>";

print"<H3>";echo"Организация запроса "; print"</H3>";print"<br>";
```

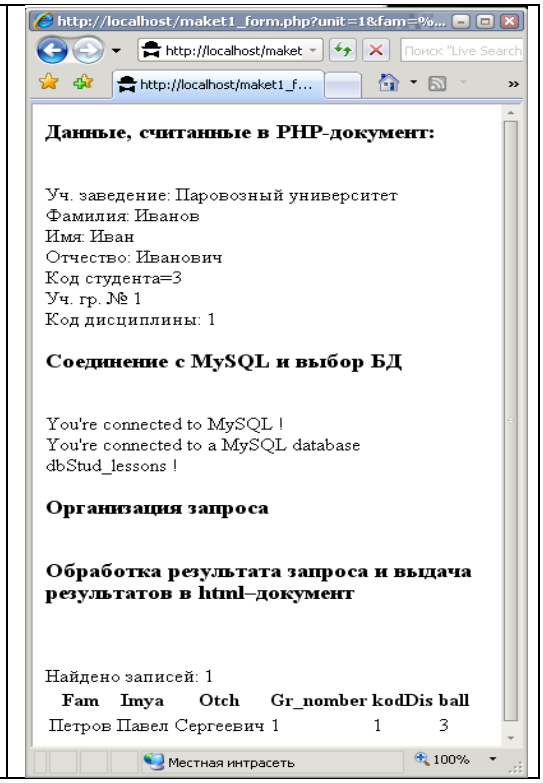
```
$query = "SELECT student.kodstud, fam,imya,otch,gr_nomber,ball,dis.kodDis
from student, zanstud,dis where student.kodstud=zanstud.kodstud and
zanstud.koddis=dis.koddis
and dis.koddis=$kodDis  and student.kodstud=$kodStud ";

print"<H3>";echo"Обработка результата запроса и выдача результатов в
html–документ";print"</H3>";print"<br>";
$result = mysql_query($query);
$x=0;
print"<br>";
print " Найдено записей: ".mysql_num_rows($result);
print "<table>";
print"<tr> <th>Fam </th><th>Imya </th><th>Otch</th><th>Gr_nomber
        </th><th>kodDis</th> <th>ball </th></tr>";
while ($x < mysql_num_rows($result)):
    $fam=mysql_result($result, $x, 'fam');
    $imya=mysql_result($result, $x, 'imya');
    $otch=mysql_result($result, $x, 'otch');
    $gr_nomber=mysql_result($result, $x, 'gr_nomber');
    $kodDis=mysql_result($result, $x, 'kodDis');
    $ball=mysql_result($result, $x, 'ball');
    print"<tr>";
    print"<td>$fam</td><td>$imya</td><td>$otch</td><td>$gr_nomber</td>
            <td>$kodDis</td> <td>$ball</td>";
    print"</tr>";
  $x++;
endwhile;
print "</table>";

mysql_close();
?>
```

Результаты совместной работы файлов maket1_form.html и maket1_form.php в зависимости от информации, введённой пользователем в форму представлены в табл. 8.2. Обратите внимание, что ФИО студента в результатах запроса не совпадают с данными, оставленными в html–форме (поскольку идентификация студента проводилась только по полю "Код студента").

Таблица 8.2

HTML-файл с введённой информацией	Вид после нажатия на кнопку "Подача запроса"


Форма запроса к БД - Windows Internet Explorer
http://localhost/maket
Форма запроса к БД
Запрос к БД об успеваемости студента
Укажите наименование учебного заведения (курсов):
Паровозный университет
Фамилия студента:
Иванов
Имя: Иван
Отчество:
Иванович
Номер зачётной книжки (код студента):
1
Номер учебной группы:
1
Укажите название дисциплины (курсов):
Информатика
Замените значения по умолчанию нужными данными
Подача запроса
Местная интрасеть
100%


http://localhost/maket1_form.php?unit=1&fam=%...
http://localhost/maket
http://localhost/maket1_f...
Данные, считанные в PHP-документ:
Уч. заведение: Паровозный университет
Фамилия: Иванов
Имя: Иван
Отчество: Иванович
Код студента=3
Уч. гр. № 1
Код дисциплины: 1
Соединение с MySQL и выбор БД
You're connected to MySQL !
You're connected to a MySQL database dbStud_lessons !
Организация запроса
Обработка результата запроса и выдача результатов в html–документ
Найдено записей: 1
Fam Imya Otch Gr_nomber kodDis ball
Петров Павел Сергеевич 1 1 3
Местная интрасеть
100%